

Лабораторная работа №4

Продвинутое использование git

Юсупова Алина Руслановна

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Юсупова Алина Руслановна
- студентка NKA bd-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253510@rudn.ru
- <https://github.com/alyusupova>

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Установка Git Flow

Для управления ветками было установлено расширение Git Flow. Репозиторий Copr включён, пакет установлен.

```
atyusupova@atyusupova:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
Репозитории загружены.
100% | 35.6 KiB/s | 19.6 KiB | 00m00s
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
nodejs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 161.6 KiB
Установка зависимостей:
nodejs-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs-docs noarch 1:22.22.0-2.fc43 updates 97.5 MiB
nodejs-full-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 30.4 MiB
nodejs-npm x86_64 1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43 updates 9.2 MiB
Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 149.0 KiB/s | 51.4 KiB | 00m00s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 495.9 KiB/s | 2.3 MiB | 00m00s
[3/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 59% [=====] | 946.6 KiB/s | 11.6 MiB | 00m00s
[4/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 66% [=====] | 498.9 KiB/s | 6.1 MiB | 00m00s
```

Установка Git Flow

Установка Node.js и npm

Node.js необходим для работы пакетного менеджера npm, который используется для установки Committed. После установки выполнена настройка окружения.

```
ayusupova@ayusupova:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
Репозитории загружены.
100% | 35.6 KiB/s | 19.6 KiB | 00m0s
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
nodejs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 161.6 KiB
Установка зависимостей:
nodejs-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs-docs noarch 1:22.22.0-2.fc43 updates 97.5 MiB
nodejs-full-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 30.4 MiB
nodejs-npm x86_64 1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43 updates 9.2 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 149.0 KiB/s | 51.4 KiB | 00m0s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 495.9 KiB/s | 2.3 MiB | 00m0s
[3/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 59% [=====] | 946.6 KiB/s | 11.6 MiB | 00m0s
[4/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 66% [=====] | 498.9 KiB/s | 6.1 MiB | 00m0s
```

Установка Node.js

Установка rprmt

```
azyusupova@azyusupova:~$ sudo dnf install rprmt
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
rprmt noarch 10.27.0-1.fc43 updates 14.9 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 15 MiB (установка 15 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] rprmt-0:10.27.0-1.fc43.noarch 100% | 1.1 MiB/s | 2.7 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего 100% | 808.2 KiB/s | 2.7 MiB | 00m03s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 43.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка rprmt-0:10.27.0-1.fc43.noarch 100% | 7.3 MiB/s | 15.1 MiB | 00m02s
Завершено!
azyusupova@azyusupova:~$
```

Установка rprmt

Настройка pnpm

```
aryusupova@aryusupova:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/aryusupova/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/aryusupova/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *:$PNPM_HOME:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/aryusupova/.bashrc
aryusupova@aryusupova:~$
```

Настройка pnpm

Создание репозитория и первый push

Создан локальный репозиторий `git-extended`, добавлен файл `README.md`, выполнена привязка к удалённому репозиторию на GitHub и произведён первый `push`.

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir git-extended
aryusupova@aryusupova:~$ cd git-extended
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:   git branch -m <name>
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aryusupova/git-extended/.git/
```

Связь с GitHub

Инициализация Git Flow

С помощью команды `git flow init` созданы основные ветки `master` и `develop` с параметрами по умолчанию.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ echo "# git-extended" > README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) e7bfdad] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
```

Инициализация Git Flow

Инициализация Git Flow Инициализация Git Flow

Отправка ветки develop

Ветка develop отправлена на сервер и настроена на отслеживание удалённой ветки.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

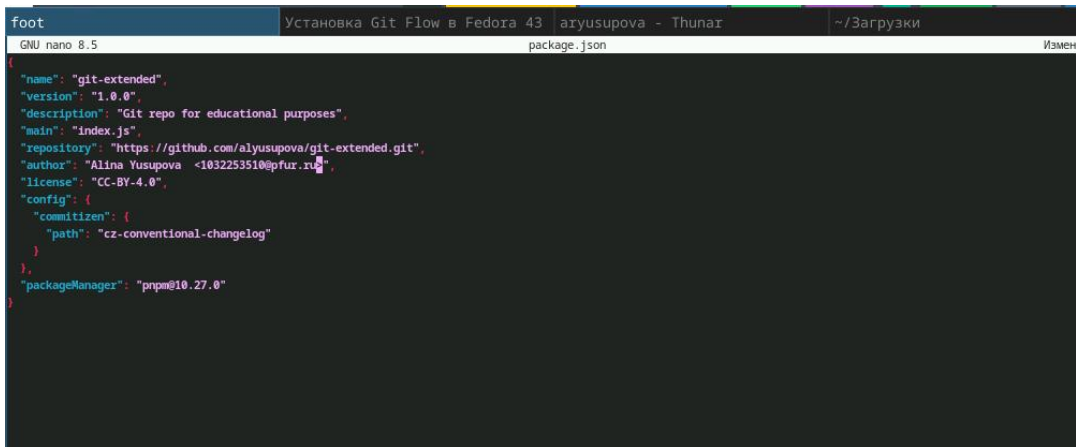
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/aryusupova/git-extended/.git/hooks]
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
```

Отправление ветки

Отправление ветки

Настройка package.json и Commitizen

Создан файл `package.json` через `pnpm init`, отредактирован: добавлено описание, автор, лицензия, настроен Commitizen для конвенциональных коммитов.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title bar shows 'foot' on the left, and 'Установка Git Flow в Fedora 43 | alyusupova - Thunar' and '~ / Загрузки' on the right. The terminal shows the GNU nano 8.5 editor editing a file named 'package.json'. The JSON content is as follows:

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "https://github.com/alyusupova/git-extended.git",
  "author": "Alina Yusupova <1032253510@pfur.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  },
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
```

Редактирование `package.json`(исходный)

Коммит выполнен с помощью `git cz`, что обеспечило соблюдение стандарта Conventional Commits.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ nano package.json
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add .
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:  Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  (23) initialize package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 554814c] chore: initialize package.json
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
```

Коммит через git cz

Коммит через git cz

Создание первого релиза (v1.0.0)

Создана релизная ветка, сгенерирован CHANGELOG.md с помощью standard-changelog. Релиз завершён, тег создан вручную из-за ошибки автоматического создания.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md  
https://github.com/aryusupova/git-extended/releases/tag/v1.0.0  
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
```

Генерация changelog

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 554814c).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Завершение релиза и создание тега

Ветки и теги отправлены на GitHub, релиз опубликован через `gh release create`.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Уже на «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 1 +
  1 file changed, 1 insertion(+)
  create mode 100644 CHANGELOG.md
To https://github.com/alyusupova/git-extended.git
- [deleted]          release/1.0.0
Ветка release/1.0.0 удалена (была e08a5fc).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted; it has been remotely deleted from 'origin'
- You are now on branch 'develop'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch | grep release
```

Публикация релиза

Публикация релиза

Работа с feature-веткой

Создана feature-ветка, в неё добавлен файл `example.txt`, сделан коммит через `git cz`.
После завершения ветка слита в `develop`.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'
```

Создание feature-ветки

Создание второго релиза (v1.2.3)

Аналогично первому релизу создана ветка `release/1.2.3`, обновлён `CHANGELOG.md`. При завершении снова возникла ошибка с тегом, но слияние прошло успешно. Релиз создан на GitHub.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ standard-changelog
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 8b885ad] chore(site): update changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
example.txt   | 1 +
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 example.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

Подготовка второго релиза


```
16616637b783026630e3d46171e430a20c1e3e35 16737eb93741.2.3 {  
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md  
https://github.com/aryusupova/git-extended/releases/tag/v1.2.3  
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
```

Публикация второго релиза

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные приёмы работы с Git Flow:

- установка и настройка инструментов (Git Flow, Node.js, npm, Commitizen);
- инициализация репозитория с ветками `master` и `develop`;
- создание и завершение feature-веток;
- подготовка и публикация релизов с автоматической генерацией changelog;
- использование конвенциональных коммитов через